

HoloPass - Software & Total Experience Design

Global Solution 2026 - Industria Espacial - FIAP

Equipe: Thiago Souza de Lima - RM 568732

1. Sumario Executivo

O HoloPass e uma pulseira inteligente para transporte publico urbano. Ela une pagamento por NFC, localizacao por GNSS, planejamento de rota operacional e PWA offline para reduzir filas, inseguranca, dependencia do celular e falta de informacao durante deslocamentos.

O projeto existe como sistema integrado: app web em HTML/CSS/JS puro, landing page, firmware Arduino, programa Python de menu, modelo matematico GNSS e documentacao de pitch. Cada disciplina entrega uma camada da mesma solucao.

2. Problema Real

Passageiros enfrentam catracas lentas, saldo pouco visivel, celulares expostos em estacoes lotadas e informacao limitada sobre rota, baldeacao e chegada. Pessoas com menor acesso a smartphone/dados moveis sofrem mais, ampliando desigualdade de mobilidade.

O custo aparece em tempo perdido, risco de furto, atraso operacional e menor confianca no transporte publico. A solucao importa porque mobilidade previsivel melhora acesso a estudo, trabalho, saude e lazer.

3. Solucao Tecnologica

O HoloPass propoe uma pulseira com display, NFC, vibracao e leitura GNSS. O app demonstra autenticacao, saldo, recarga, historico, rotas, pagamento, modo offline, HoloRoute deterministico, proximo trem real quando a API cobre a estacao e diagnostico urbano com OpenStreetMap/Overpass e GTFS SPTrans local.

O HoloRoute substitui recursos pouco relevantes por uma decisao explicavel: monta a malha metroferroviaria como grafo de estacoes, linhas e corredores de transferencia. A rota Osasco -> Trianon-MASP, por exemplo, passa por Linha 9,

transferencia em Pinheiros para Linha 4, transferencia Paulista/Consolacao para Linha 2 e chegada em Trianon-MASP.

No site principal, a antiga vitrine visual foi substituida por um painel operacional com diagnostico GNSS real pelo navegador, catraca NFC simulada, historico de validacoes e metricas de operacao da viagem.

4. Conexao com a Industria Espacial

A conexao espacial e direta por GNSS: o sistema usa latitude/longitude, precisao em metros e Haversine para identificar a estacao mais proxima. A camada de cobertura urbana usa OpenStreetMap/Overpass para localizar estacoes reais e GTFS SPTrans para contar paradas de onibus no raio consultado dentro da cobertura municipal de Sao Paulo. CBERS-4A/Amazonia-1 entram como contexto de Observacao da Terra, sem inventar imagem satelital real.

5. Arquitetura Integrada

Camada	Entrega	Papel no sistema
Software/TXD	Este documento	Define problema, visao, arquitetura, backlog e fluxo
Front-End Design	Landing page	Comunica problema, tecnologia, objetivos, publico e beneficios
Web Development	PWA principal	Prototipo funcional de login, recarga, rota, NFC, GNSS, quiz e feedback
Edge Computing	Arduino	Simula a pulseira fisica com GNSS, NFC, LED, buzzer e telemetria
Computational Thinking	Python menu	Demonstra logica de usuario, saldo, rota, historico e validacao
DPS	Modelo GNSS	Explica matematica espacial com funcoes e graficos
Storytelling	Pitch	Apresenta narrativa, proposta de valor, tecnologia e equipe

6. Viabilidade Tecnica

A versao educacional usa simulacoes honestas para o que depende de hardware real: GNSS e NFC no Arduino sao simulados, mas a matematica e as decisoes locais sao reais. A pulseira fisica poderia ser prototipada com ESP32/Arduino, modulo RFID/NFC, display OLED, motor de vibracao e bateria.

O app web nao depende de frameworks. O PWA funciona offline via service worker.

O proximo trem usa API publica da ViaMobilidade em estacoes cobertas; fora disso, o sistema mostra fallback documentado. Uma versao de producao precisaria integrar dados oficiais, homologacao de pagamento e seguranca embarcada.

7. Impacto e ODS

- ODS 9 - Inovacao e infraestrutura: integra software, dispositivo fisico e dados de localizacao para modernizar o transporte.
- ODS 10 - Reducao de desigualdades: reduz dependencia de smartphone e dados moveis durante a viagem.
- ODS 11 - Cidades inteligentes: melhora previsibilidade, conexao entre linhas e priorizacao conceitual de areas mal atendidas.
- ODS 13 - Acao climatica: apoia transporte coletivo mais atrativo, reduzindo dependencia de deslocamentos individuais.

8. Declaracao da Visao do Produto

Para passageiros urbanos que precisam viajar com seguranca, previsibilidade e menos dependencia do celular, o HoloPass e uma pulseira de transporte inteligente que combina pagamento NFC, localizacao GNSS, rota operacional e alertas fisicos. Diferente de um bilhete comum, ele integra pagamento, posicao, historico e planejamento urbano em uma experiencia unica e acessivel.

9. Backlog Priorizado

ID	Historia	Prioridade	Critério de aceite
US01	Como passageiro, quero pagar por NFC para embarcar sem tirar celular/cartao do bolso.	Alta	pagamento debita saldo e registra historico

ID	Historia	Prioridade	Criterio de aceite
US02	Como passageiro, quero recarregar por PIX/cartao/debito para manter saldo ativo.	Alta	valores R\$20/50/100 atualizam saldo
US03	Como passageiro, quero detectar estacao por GNSS para iniciar a rota com menos cliques.	Alta	app mostra estacao mais proxima e precisao
US04	Como passageiro, quero calcular rota com baldeacoes reais para planejar meu trajeto.	Alta	rota exhibe linhas, paradas, tempo, tarifa e timeline
US05	Como passageiro, quero ver saldo, historico e estatisticas para controlar gastos.	Media	painel atualiza apos recarga/pagamento
US06	Como usuario com internet instavel, quero PWA offline para acessar dados essenciais.	Media	service worker mantem app aberto sem rede
US07	Como operador publico, quero mapa de calor conceitual para priorizar areas carentes.	Media	hotspots mostram diagnostico e prioridade
US08	Como passageiro em horario cheio, quero recomendacao HoloRoute explicavel.	Media	painel mostra risco, lotacao e recomendacao sem prometer API real
US09	Como avaliador, quero evidencias tecnicas para comprovar funcionamento.	Alta	relatorio lista comando, resultado e pendencias

10. User Flow

O fluxo abaixo usa pecas fundamentais de fluxograma: terminal para inicio/fim, retangulo para processo, losango para decisao, paralelogramo para entrada/saida e cilindro para dados persistidos.

Legenda dos simbolos

Simbolo	Peca de fluxograma	Uso no HoloPass
Oval	Terminal	Inicio e fim da jornada
Retangulo	Processo	Login, recarga, calculo de rota e validacao NFC
Losango	Decisao	Sessao ativa, saldo suficiente e pagamento aprovado
Paralelogramo	Entrada/Saida	Origem GNSS/manual, destino e exibicao de rota
Cilindro	Dados	Sessao, saldo, historico e cache offline

Sequencia do usuario

1. Inicio: passageiro abre o HoloPass.
2. Decisao: existe sessao ativa?
3. Se nao existir, o usuario faz login, cadastro ou entra no modo demo.
4. O sistema carrega painel, saldo, historico e cache local.
5. Decisao: saldo e suficiente para a tarifa de R\$ 5,40?
6. Se nao for suficiente, o usuario recarrega por PIX, cartao ou debito.
7. Entrada: usuario detecta origem por GNSS ou escolhe manualmente.
8. Entrada: usuario seleciona o destino.
9. Processo: HoloRoute calcula grafo de linhas, estacoes e baldeacoes.
10. Saida: app exibe tempo, tarifa, paradas, baldeacoes e rota visual.
11. Processo: usuario aproxima a pulseira NFC na catraca simulada.
12. Decisao: pagamento aprovado?
13. Se aprovado, o sistema atualiza saldo, historico e estatisticas.
14. Dados: PWA salva informacoes essenciais para uso offline.
15. Fim: passageiro embarca com rota e comprovacao registradas.

11. Critérios de Aceite

- App sem erros de console nos fluxos principais.
- Rota Osasco -> Trianon-MASP usa Linha 9 -> Linha 4 -> Linha 2.
- Distancia exibida e rotulada como operacional estimada por trechos da rede.
- Nenhuma promessa tecnica sem evidencia ou API real nao comprovada.

- Edge compila e demonstra LED, buzzer, NFC, saldo e telemetria.
- CT Python usa conceitos obrigatórios e não depende de pacote externo.
- Toda imagem local usada no app possui texto alternativo.
- Pendências externas ficam separadas: vídeo, Wokwi público, organização GitHub.